

习题 1.6

第 1 题

证明任意奇数次实系数多项式至少有一个实根。

证明: 设 $P(x) = a_m x^m + \cdots + a_0$, m 为奇数, $a_m \neq 0$ 。由

$$\frac{P(x)}{a_m x^m} = 1 + \frac{a_{m-1}}{a_m x} + \cdots + \frac{a_0}{a_m x^m} \rightarrow 1 \quad (|x| \rightarrow \infty),$$

取充分大的 $R > 0$, $P(R)$ 与 a_m 同号, 而 $P(-R)$ 与 $-a_m$ 同号。因此 $P(-R)P(R) < 0$ 。多项式在 $[-R, R]$ 上连续, 零点定理保证存在 $c \in (-R, R)$ 使 $P(c) = 0$ 。

第 2 题

设 $0 < \varepsilon < 1$, 证明任意 $y_0 \in \mathbb{R}$, 方程 $y_0 = x - \varepsilon \sin x$ 有唯一解。

证明: 令 $F(x) = x - \varepsilon \sin x$ 。先证明存在性: 取 $A = y_0 - \varepsilon - 1$, $B = y_0 + \varepsilon + 1$, 由 $|\sin x| \leq 1$ 得

$$F(A) \leq A + \varepsilon = y_0 - 1 < y_0, \quad F(B) \geq B - \varepsilon = y_0 + 1 > y_0.$$

F 连续, 由介值定理, $F(x) = y_0$ 在 (A, B) 内有解。

再证明唯一性。若 $u < v$, 由 $|\sin v - \sin u| \leq v - u$, 有

$$F(v) - F(u) = (v - u) - \varepsilon(\sin v - \sin u) \geq (1 - \varepsilon)(v - u) > 0.$$

所以 F 严格递增, 同一函数值至多对应一个自变量, 故解唯一。

第 3 题

设 f 在 (a, b) 连续, $x_1, x_2 \in (a, b)$, $m_1, m_2 > 0$ 。证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$f(\xi) = \frac{m_1 f(x_1) + m_2 f(x_2)}{m_1 + m_2}.$$

证明: 记右端为 η 。若 $f(x_1) = f(x_2)$, 取 $\xi = x_1$ 即可。否则不妨 $f(x_1) < f(x_2)$ 。由于两个权重均为正,

$$\eta - f(x_1) = \frac{m_2[f(x_2) - f(x_1)]}{m_1 + m_2} > 0, \quad f(x_2) - \eta = \frac{m_1[f(x_2) - f(x_1)]}{m_1 + m_2} > 0.$$

在以 x_1, x_2 为端点的闭区间上应用介值定理, 得到介于两点之间的 ξ 。该闭区间包含于 (a, b) , 所以 $\xi \in (a, b)$ 。

第 4 题

设 $f \in C[0, 1]$ 且 $0 \leq f(x) \leq 1$, 证明存在 $t \in [0, 1]$ 使 $f(t) = t$ 。

证明: 令 $g(x) = f(x) - x$, 则 $g \in C[0, 1]$, 且 $g(0) = f(0) \geq 0$ 、 $g(1) = f(1) - 1 \leq 0$ 。若任一端点为零, 即已得到所求 t ; 否则两端严格异号, 由零点定理在 $(0, 1)$ 内存在零点。

第 5 题

设 $f \in C[0, 2]$ 且 $f(0) = f(2)$, 证明存在 $x_1, x_2 \in [0, 2]$ 满足 $|x_1 - x_2| = 1$ 且 $f(x_1) = f(x_2)$ 。

证明: 定义 $g(x) = f(x+1) - f(x)$, $x \in [0, 1]$ 。 g 连续, 且

$$g(0) = f(1) - f(0), \quad g(1) = f(2) - f(1) = -g(0).$$

若 $g(0) = 0$, 取 $t = 0$; 否则两端异号, 零点定理给出 $t \in (0, 1)$ 使 $g(t) = 0$ 。令 $x_1 = t$ 、 $x_2 = t + 1$, 就有距离为 1 且函数值相等。